



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Instituto de Ciências Exatas e Informática (ICEI)

Departamento de Sistemas de Informação e Engenharia de Software

Graduação em Engenharia de Software

TRABALHO PRÁTICO

Professor: Filipe Tório Lopes Ruas Nhimi

Disciplina: Arquitetura de Software (5º período)

Valor: 25 pontos

API Gateway e Microserviços

Objetivo

Projetar, implementar e demonstrar uma arquitetura baseada em microserviços utilizando um API Gateway como ponto central de entrada da aplicação.

O foco principal deste trabalho não é apenas criar múltiplas APIs, mas principalmente compreender o papel arquitetural do API Gateway na organização, proteção, roteamento e controle de acesso a serviços distribuídos.

Cenário

Sua equipe foi contratada para desenvolver uma plataforma acadêmica composta por serviços independentes. A aplicação deverá possuir, no mínimo, dois microserviços, por exemplo: um serviço de alunos e um serviço de cursos, matrículas, turmas ou notificações.

As requisições externas não devem acessar diretamente os microserviços. Todo acesso deverá passar por um API Gateway responsável por centralizar a entrada da aplicação.

Requisitos Funcionais

A solução deve permitir:

- cadastrar e consultar alunos;
- cadastrar e consultar outro recurso acadêmico, como cursos, turmas ou matrículas;
- acessar os serviços por meio de uma única entrada centralizada;
- demonstrar a separação de responsabilidades entre os serviços;
- demonstrar o funcionamento do gateway durante as requisições.

Estrutura mínima dos serviços

A solução deve possuir, no mínimo, dois serviços independentes, cada um com sua própria responsabilidade. Cada serviço deve possuir endpoints RESTful e uma forma própria de persistência ou armazenamento de dados.

Requisitos Técnicos

API Gateway obrigatório

Implementar obrigatoriamente um API Gateway responsável por rotear as chamadas para os microserviços internos.

Tecnologias

As tecnologias utilizadas são de livre escolha para back-end, banco de dados, front-end, API Gateway e cloud provider.

Exemplos permitidos: .NET, Node.js, Java, Python, Go, Ocelot, YARP, Kong, NGINX, Spring Cloud Gateway, Docker, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server, MySQL, Redis, Grafana, Prometheus, entre outras.

Requisito Principal — API Gateway

A solução deve demonstrar claramente o papel do API Gateway como ponto único de entrada da aplicação.

A equipe deverá explicar como o gateway contribui para organização arquitetural, roteamento, segurança, monitoramento, controle de tráfego e redução de acoplamento entre consumidores e microserviços.

Métricas e Demonstrações Obrigatórias

A apresentação deverá demonstrar pelo menos:

- roteamento de requisições pelo API Gateway;
- acesso a pelo menos dois microsserviços por uma entrada centralizada;
- logs das requisições que passam pelo gateway;
- tempo de resposta passando pelo gateway;
- comparação conceitual entre acesso direto e acesso via gateway;
- tratamento de erro quando um serviço interno estiver indisponível;
- discussão dos trade-offs do uso do gateway.

CrITÉrios de Avaliação

Os grupos serão avaliados considerando os seguintes critérios gerais:

- comunicação e clareza na apresentação da solução;
- cumprimento dos requisitos técnicos especificados;
- apresentação dos detalhes arquiteturais utilizando linguagem técnica adequada;
- qualidade da implementação;
- capacidade de demonstrar e justificar decisões arquiteturais;
- funcionamento da solução durante a apresentação;
- qualidade da implementação e justificativa arquitetural do API Gateway.